

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Postman script | run_id: run_20260616_210938_941358 -->

Framework: Postman script | Run ID: run_20260616_210938_941358

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Postman (Newman)
- Kết quả chạy: All test scripts executed without runtime errors (passed: True).
- Coverage: Không hỗ trợ (coverage_percent = 0%).
- Loại vấn đề chính: Lỗi nghiêm trọng về assertion không khớp với yêu cầu và assertion yếu.
- Test artifact được xem xét: order-pricing.postman_collection.json (các test case TC-001 ~ TC-005).
- Requirement artifact: Requirement JSON và Test Plan JSON được cung cấp.

Lỗi nghiêm trọng

- TC-001: Assertion kiểm tra body.total so sánh với giá trị 100.5, trong khi yêu cầu (outputs) chỉ định totalBeforeCredit = 110.5 và không yêu cầu trường total.

- Bằng chứng:

// Requirement output TC-001

```
"diagnostics": {  
  "discount": 12,  
  "shipping": 22.5,  
  "totalBeforeCredit": 110.5  
}
```

// Script trong collection

```
pm.test("response has expected total", function () {  
  const body = pm.response.json();  
  pm.expect(body.total).to.eql(100.5);  
});
```

- Ảnh hưởng: Kiểm thử đang xác nhận một giá trị không tồn tại trong spec, có thể che giấu lỗi tính toán thực tế và làm sai lệch độ tin cậy của bộ kiểm thử.

- Cách sửa: Xóa assertion body.total hoặc thay thế bằng kiểm tra body.diagnostics.totalBeforeCredit so sánh với 110.5.

- TC-002, TC-004, TC-005: Yêu cầu yêu cầu trả về đối tượng lỗi có hai trường error và message với nội dung cụ thể, nhưng script chỉ kiểm tra body.error có chứa một từ khóa.

- Bằng chứng:

```
pm.test("response explains missing subtotal", function () {  
  const body = pm.response.json();  
  pm.expect(body.error).to.include("subtotal");  
});
```

Yêu cầu:

"error": "validation error",

"message": "subtotal is required"

- Ảnh hưởng: Kiểm thử không phát hiện sai lệch nội dung thông báo chi tiết (ví dụ: sai typo, ngôn ngữ, hoặc thiếu trường message).

- Cách sửa: Thêm các assertion:

```
pm.expect(body.error).to.eql("validation error");
```

```
pm.expect(body.message).to.eql("subtotal is required");
```

Test còn thiếu

- TC-006, TC-007, TC-008 (loại **clarification**) không được sinh ra trong collection, vì chúng là yêu cầu làm rõ thông tin còn thiếu.
 - Bằng chứng: Không có mục nào trong item có tên "TC-006", "TC-007", "TC-008".
 - Ảnh hưởng: Thiếu các test case để ghi lại và theo dõi các vấn đề thông tin chưa đầy đủ, gây khó khăn trong việc hoàn thiện spec.
 - Cách sửa: Thêm các request (có thể là GET hoặc POST dummy) kèm script ghi chú "Missing_information" để đáp ứng test plan.
-
- Kiểm thử biên (boundary) cho weightKg = 0, storeCredit = 0, và subtotal = 0 chỉ có TC-003 (zero subtotal) nhưng không có test cho weightKg = 0 hoặc storeCredit = 0 khi các trường khác hợp lệ.

Assertion yếu

- Các test negative (TC-002, TC-004, TC-005) chỉ dùng pm.expect(body.error).to.include(...) mà không kiểm tra:
 - Giá trị chính xác của trường error ("validation error").
 - Trường message chi tiết.
 - Không có kiểm tra status và Content-Type đồng thời (chỉ kiểm tra status).
- TC-001 có assertion thừa body.total không được định nghĩa trong spec, gây nhầm lẫn.

Rủi ro maintainability

- Hard-coded giá trị (ví dụ 100.5, 12, 22.5) trong script có thể trở nên lỗi khi quy tắc giảm giá hoặc phí vận chuyển thay đổi, nhưng không có nguồn tham chiếu duy nhất.
- Không có biến môi trường cho các giá trị kinh doanh (discount rate, shipping rate), khiến việc cập nhật trở nên khó khăn.
- Thiếu kiểm tra Content-Type có thể dẫn tới lỗi khi API thay đổi định dạng trả về.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa TC-001:

```
pm.test("response includes correct totalBeforeCredit", function () {  
  const body = pm.response.json();  
  pm.expect(body.diagnostics.totalBeforeCredit).to.eql(110.5);  
});  
// Xóa hoặc comment out assertion body.total
```

2. Cập nhật các test negative (TC-002, TC-004, TC-005) để kiểm tra cả error và message:

```
pm.test("response error object is correct", function () {  
  const body = pm.response.json();  
  pm.expect(body.error).to.eql("validation error");  
});
```

```
pm.expect(body.message).to.eql("<expected message>");  
});
```

3. Thêm các test clarification (TC-006-008) dưới dạng request dummy, chỉ có script ghi chú "Missing_information".

4. Tách các giá trị kinh doanh (discount, shipping rates) thành biến môi trường trong Postman để dễ bảo trì.

5. Thêm kiểm tra Content-Type cho mọi response:

```
pm.test("Content-Type is JSON", function () {  
  pm.response.to.have.header("Content-Type", "application/json");  
});
```

6. Xem xét bổ sung test biên cho weightKg = 0 và storeCredit = 0 để tăng độ bao phủ.